

SPECIFICHE PER I FILE DI DISEGNO MECCANICO COMPATIBILI CON L'APP "FORMA FACILE PARAMETRO"

Questo documento descrive i formati supportati, i requisiti consigliati e la checklist per preparare disegni 3D che l'app possa analizzare correttamente.

FORMATI SUPPORTATI

- * STL (.stl) — mesh triangolare (ASCII o binary). Buono per anteprime e analisi approssimate.
- * STEP (.step, .stp) — formato B Rep/parametrico. Preferibile per analisi precise e riconoscimento feature.
- * IGES (.iges, .igs) — superfici/B Rep. Valido se contiene solidi chiusi.

REGOLE E BEST PRACTICE

- * Unità: preferibile millimetri (mm). Se il file usa unità diverse, convertire in mm prima dell'analisi.
- * Solidi chiusi (watertight): per stimare volume e spessori con precisione il modello deve essere manifold.
- * Singolo corpo: se possibile, esportare il singolo pezzo da analizzare; gli assembly possono complicare la stima di cavità e iniezione.
- * Normali coerenti: per STL, assicurarsi che le normali dei triangoli siano orientate correttamente.
- * Triangolazione: evitare mesh eccessivamente dense ($> \sim 1M$ triangoli) per mantenere le prestazioni del browser.
- * Formati B Rep (STEP/IGES): esportare come corpi solidi, non solo superfici aperte o NURBS non chiuse.
- * Nomina file: usare nomi semplici senza caratteri speciali; mantenere l'estensione corretta.

CHECKLIST RAPIDA PRIMA DELL'UPLOAD

- * ☐ File ha estensione .stl, .step/.stp o .iges/.igs
- * ☐ Unità in mm o indicata chiaramente
- * ☐ Modello manifold (watertight)
- * ☐ Normali corrette (per STL)
- * ☐ Non più di $\sim 1M$ triangoli per STL (se possibile ridurre)
- * ☐ Se assembly: estrarre singolo corpo o indicare componente

LIMITAZIONI E NOTE PRATICHE

- * STL non contiene informazioni topologiche: feature come filetti o fori non sono esplicitamente rappresentati.
- * STEP/IGES permettono di estrarre volume e feature con maggiore affidabilità ma il parsing B Rep è più pesante (WASM).
- * Browser environment: parsing complesso (STEP/IGES) usa WebAssembly e può essere più lento o consumare memoria.

SUGGERIMENTI PER LA CONVERSIONE

1. Aprire il modello nel CAD e verificare le unità (impostare mm).
2. Verificare chiusura del solido; riparare buchi se necessari.
3. Per STL: esportare in binary STL e controllare le normali.
4. Per STEP: salvare come "solid body" ed evitare riferimenti ad assembly non necessari.

ESEMPI DI FILE DI TEST DISPONIBILI

- * public/sample-drawings/cube40x40x10.stl
- * public/sample-drawings/test-cube-10x10x10.stl

CONTATTI E SUPPORTO

Se vuoi, posso verificare uno dei tuoi file di test e generare i warning/consigli automaticamente.